

Buildmanagement & CI/CD

Buildmanagement mit .NET CLI / MSBuild

1. Buildmanagement mit .NET CLI / MSBuild

Warum habe ich diese Werkzeugkette gewählt?

Für mein Projekt **ReconForge** habe ich als erstes Buildmanagementsystem die **.NET CLI / MSBuild** verwendet. Der Grund dafür ist, dass ReconForge als C#/.NET-Projekt umgesetzt ist. Dadurch passt die .NET CLI direkt zur verwendeten Programmiersprache und Projektstruktur. Mit ihr kann ich typische Buildmanagement-Schritte wie Clean, Restore, Build, Test und Run automatisiert ausführen.

Außerdem ist diese Werkzeugkette kein reiner Package- oder Deploymanager, sondern ein vollständiges Buildmanagementsystem für .NET-Projekte. Damit erfüllt sie die Anforderungen der Aufgabe gut.

Welche Befehle habe ich ausgeführt?

Zuerst habe ich geprüft, ob sich das Git-Repository in einem sauberen Zustand befindet:

```
git status
```

Die Ausgabe zeigte, dass der Branch `main` aktuell ist und keine offenen Änderungen vorhanden sind.

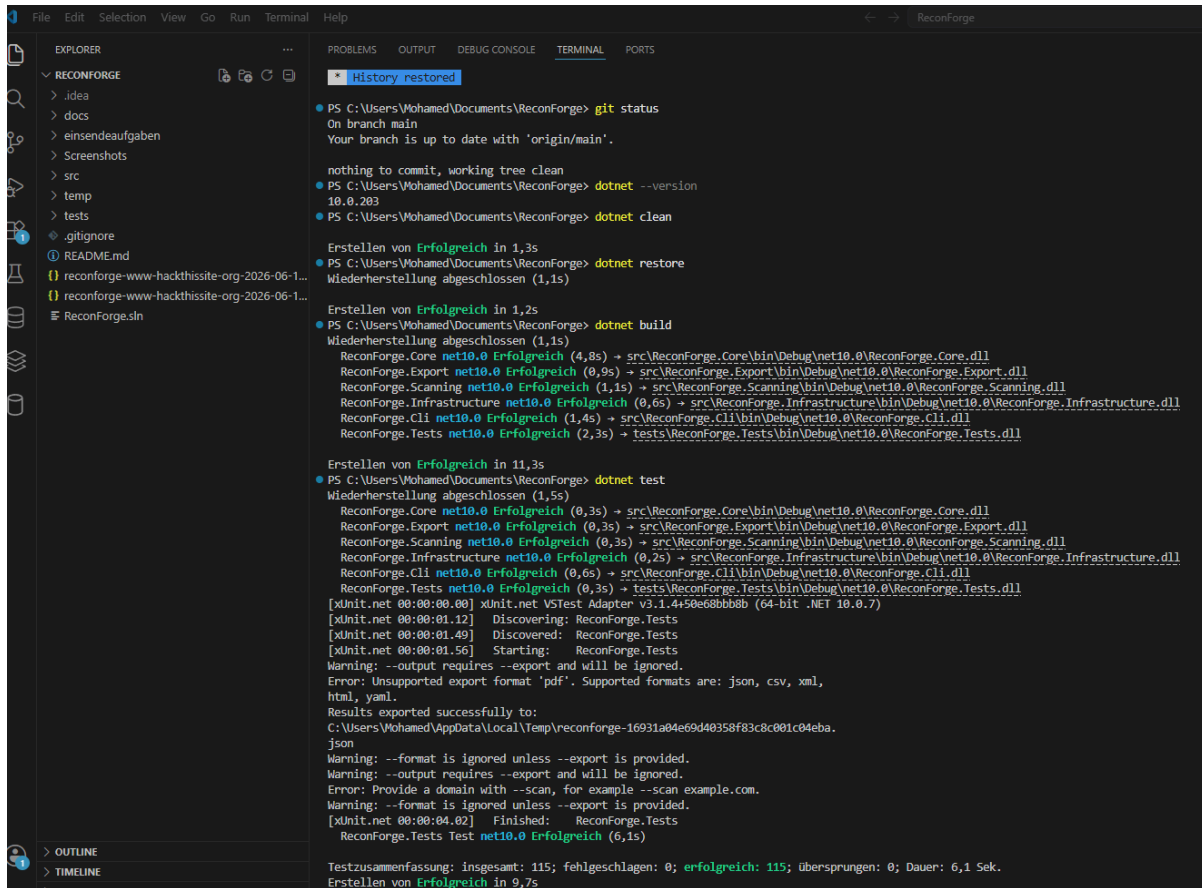
Danach habe ich die installierte .NET-Version geprüft:

```
dotnet --version
```

Als Ausgabe wurde die Version `10.0.203` angezeigt.

Anschließend habe ich die eigentlichen Buildmanagement-Schritte ausgeführt:

```
dotnet clean
dotnet restore
dotnet build
dotnet test
```



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
RECONFORGE
  > idea
  > docs
  > einseendeaufgaben
  > Screenshots
  > src
  > temp
  > tests
  > .gitignore
  > README.md
  > reconforge-www-hackthissite-org-2026-06-1...
  > reconforge-www-hackthissite-org-2026-06-1...
  > ReConForge.sln

* History restored

PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> dotnet --version
10.0.203
PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> dotnet clean

Erstellen von Erfolgreich in 1,3s
PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> dotnet restore
Wiederherstellung abgeschlossen (1,1s)

Erstellen von Erfolgreich in 1,2s
PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> dotnet build
Wiederherstellung abgeschlossen (1,1s)
ReConForge.Core net10.0 Erfolgreich (4,8s) -> src\ReconForge.Core\bin\Debug\net10.0\ReconForge.Core.dll
ReConForge.Export net10.0 Erfolgreich (0,9s) -> src\ReconForge.Export\bin\Debug\net10.0\ReconForge.Export.dll
ReConForge.Scanning net10.0 Erfolgreich (1,1s) -> src\ReconForge.Scanning\bin\Debug\net10.0\ReconForge.Scanning.dll
ReConForge.Infrastructure net10.0 Erfolgreich (0,6s) -> src\ReconForge.Infrastructure\bin\Debug\net10.0\ReconForge.Infrastructure.dll
ReConForge.Cli net10.0 Erfolgreich (1,4s) -> src\ReconForge.Cli\bin\Debug\net10.0\ReconForge.Cli.dll
ReConForge.Tests net10.0 Erfolgreich (2,3s) -> tests\ReconForge.Tests\bin\Debug\net10.0\ReconForge.Tests.dll

Erstellen von Erfolgreich in 11,3s
PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> dotnet test
Wiederherstellung abgeschlossen (1,5s)
ReConForge.Core net10.0 Erfolgreich (0,3s) -> src\ReconForge.Core\bin\Debug\net10.0\ReconForge.Core.dll
ReConForge.Export net10.0 Erfolgreich (0,3s) -> src\ReconForge.Export\bin\Debug\net10.0\ReconForge.Export.dll
ReConForge.Scanning net10.0 Erfolgreich (0,3s) -> src\ReconForge.Scanning\bin\Debug\net10.0\ReconForge.Scanning.dll
ReConForge.Infrastructure net10.0 Erfolgreich (0,2s) -> src\ReconForge.Infrastructure\bin\Debug\net10.0\ReconForge.Infrastructure.dll
ReConForge.Cli net10.0 Erfolgreich (0,6s) -> src\ReconForge.Cli\bin\Debug\net10.0\ReconForge.Cli.dll
ReConForge.Tests net10.0 Erfolgreich (0,3s) -> tests\ReconForge.Tests\bin\Debug\net10.0\ReconForge.Tests.dll
[xUnit.net 00:00:00.00] xUnit.net VSTest Adapter v3.1.4+50e68bb8b (64-bit .NET 10.0.7)
[xUnit.net 00:00:01.12] Discovering: ReconForge.Tests
[xUnit.net 00:00:01.49] Discovered: ReconForge.Tests
[xUnit.net 00:00:01.56] Starting: ReconForge.Tests
Warning: --output requires --export and will be ignored.
Error: Unsupported export format 'pdf'. Supported formats are: json, csv, xml, html, yaml.
Results exported successfully to:
C:\Users\Mohamed\AppData\Local\Temp\reconforge-16931a04e69d40358f83c8c001c04eba.
json
Warning: --format is ignored unless --export is provided.
Warning: --output requires --export and will be ignored.
Error: Provide a domain with --scan, for example --scan example.com.
Warning: --format is ignored unless --export is provided.
[xUnit.net 00:00:04.02] Finished: ReconForge.Tests
ReconForge.Tests Test net10.0 Erfolgreich (6,1s)

Testzusammenfassung: Insgesamt: 115; fehlgeschlagen: 0; erfolgreich: 115; übersprungen: 0; Dauer: 6,1 Sek.
Erstellen von Erfolgreich in 9,7s
```

Zum Schluss wollte ich das Projekt starten:

```
dotnet run
```

Dieser Befehl führte zunächst zu einem Fehler. Deshalb habe ich danach die Projekte innerhalb der Solution aufgelistet:

```
dotnet sln list
```

Die Ausgabe zeigte mehrere Projekte, unter anderem:

```
src\ReconForge.Cli\ReconForge.Cli.csproj
src\ReconForge.Core\ReconForge.Core.csproj
src\ReconForge.Export\ReconForge.Export.csproj
src\ReconForge.Infrastructure\ReconForge.Infrastructure.csproj
src\ReconForge.Scanning\ReconForge.Scanning.csproj
tests\ReconForge.Tests\ReconForge.Tests.csproj
```

Danach habe ich das konkrete ausführbare CLI-Projekt direkt gestartet:

```
dotnet run --project .\src\ReconForge.Cli\ReconForge.Cli.csproj
```



```
PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> dotnet test
[snit.net 00:00:01.56] Starting: ReconForge.Tests
Warning: --output requires --export and will be ignored.
Error: Unsupported export format 'pdf'. Supported formats are: json, csv, xml,
html, yaml.
Results exported successfully to:
C:\Users\Mohamed\AppData\Local\Temp\reconforge-16931a4de9d4035f83c8c001c4eba.
json
Warning: --format is ignored unless --export is provided.
Warning: --output requires --export and will be ignored.
Error: Provide a domain with --scan, for example --scan example.com.
Warning: --format is ignored unless --export is provided.
[snit.net 00:00:04.02] Finished: ReconForge.Tests
ReconForge.Tests Test net480 erfolgreich (6,1s)

Testzusammenfassung: Insgesamt: 115; fehlgeschlagen: 0; erfolgreich: 115; übersprungen: 0; Dauer: 6,1 Sek.
Erstellen von erfolgreich in 0,7s
PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> dotnet run
Es wurde kein ausführbares Projekt gefunden. Vergewissern Sie sich, dass unter C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge ein Projekt vorhanden ist, oder übergeben Sie den Pfad zum Projekt mithilfe von --project.
PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> dotnet sln list
Projekt(e)
-----
src\ReconForge.Cli\ReconForge.Cli.csproj
src\ReconForge.Core\ReconForge.Core.csproj
src\ReconForge.Export\ReconForge.Export.csproj
src\ReconForge.Infrastructure\ReconForge.Infrastructure.csproj
src\ReconForge.Scanning\ReconForge.Scanning.csproj
tests\ReconForge.Tests\ReconForge.Tests.csproj
PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> dotnet run --project .\src\ReconForge.Cli\ReconForge.Cli.csproj

          HERMES SIGNAL
          RECONFORGE
          RECONFORGE
Modular Reconnaissance CLI Tool
Fast signals. Structured results. Modular workflow.
For educational and authorized testing only.
Error: Provide a domain with --scan, for example --scan example.com.
% PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge>
```

Welche Ausgaben sind erfolgt?

Die Befehle `dotnet clean`, `dotnet restore`, `dotnet build` und `dotnet test` wurden erfolgreich ausgeführt. Beim Build wurden alle Teilprojekte der Solution erfolgreich erstellt, z. B. `ReconForge.Core`, `ReconForge.Cli`, `ReconForge.Infrastructure` und `ReconForge.Tests`.

Besonders wichtig war die Testausgabe. Insgesamt wurden 115 Tests ausgeführt. Alle Tests waren erfolgreich:

```
Testzusammenfassung: insgesamt: 115; fehlgeschlagen: 0; erfolgreich: 115; übersprungen: 0
```

Damit war der lokale Buildprozess inklusive automatisierter Tests erfolgreich.

Welche Probleme sind aufgetreten und wie habe ich sie gelöst?

Beim Befehl `dotnet run` trat zunächst ein Fehler auf. Die .NET CLI meldete, dass im aktuellen Verzeichnis kein ausführbares Projekt gefunden wurde. Der Grund war, dass ich den Befehl im Solution-Verzeichnis ausgeführt habe. Dort befinden sich mehrere Projekte, aber kein eindeutig ausführbares Projekt.

Zur Analyse habe ich mit `dotnet sln list` alle Projekte der Solution angezeigt. Danach war erkennbar, dass `ReconForge.Cli` das ausführbare CLI-Projekt ist. Anschließend konnte ich das Projekt gezielt starten:

```
dotnet run --project .\src\ReconForge.Cli\ReconForge.Cli.csproj
```

Danach wurde das ReconForge-CLI gestartet und das Programm zeigte sein Logo sowie eine Fehlermeldung, dass ein Scan-Parameter angegeben werden muss. Diese Meldung war erwartbar, weil ich das Programm ohne Domain gestartet habe.

Welche Erfahrung habe ich gemacht?

Durch diese Übung habe ich gesehen, dass die .NET CLI / MSBuild den kompletten lokalen Buildprozess automatisieren kann: Clean, Restore, Build, Test und Run. Außerdem habe ich gelernt, dass bei Solutions mit mehreren Projekten der Befehl `dotnet run` nicht immer automatisch funktioniert. In diesem Fall muss das ausführbare Projekt mit `--project` direkt angegeben werden.

Für mein Projekt ReconForge war .NET CLI / MSBuild gut geeignet, weil es direkt zur C#/.NET-Projektstruktur passt und die wichtigsten Buildmanagement-Schritte zuverlässig ausführen konnte.

2. CI/CD mit GitHub Actions

Warum habe ich GitHub Actions gewählt?

Als zweites System habe ich **GitHub Actions** verwendet. Der Grund dafür ist, dass ReconForge bereits in einem GitHub-Repository liegt. Dadurch kann der Build- und Testprozess automatisch nach einem Push ausgeführt werden. Im Unterschied zur lokalen .NET CLI läuft der Prozess dabei nicht auf meinem Rechner, sondern in einer unabhängigen CI/CD-Umgebung.

Welche Datei habe ich erstellt?

Ich habe eine Workflow-Datei unter folgendem Pfad erstellt:

```
.github/workflows/reconforge-build.yml
```

Der Workflow startet bei einem Push oder Pull Request auf den Branch `main`.

```
PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> dir

Verzeichnis: C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         14.06.2026    00:09             .idea
d-----         14.06.2026    05:39             docs
d-----         14.06.2026   17:46       einsendeaufgaben
d-----         14.06.2026   14:34       Screenshots
d-----         13.06.2026   23:54             src
d-----         14.06.2026    01:47             temp
d-----         13.06.2026   23:54             tests
-a----         13.06.2026   23:58           8496 .gitignore
-a----         14.06.2026    03:02           8699 README.md
-a----         14.06.2026    02:14          42208 reconforge-www-hackthissite-org-2026-06-14-021403.json
-a----         14.06.2026    02:16          42202 reconforge-www-hackthissite-org-2026-06-14-021600.json
-a----         13.06.2026   23:55           8297 ReconForge.sln

PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> dir -Force

Verzeichnis: C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d--h--         21.06.2026    20:28             .git
d-----         14.06.2026    00:09             .idea
d-----         14.06.2026    05:39             docs
d-----         14.06.2026   17:46       einsendeaufgaben
d-----         14.06.2026   14:34       Screenshots
d-----         13.06.2026   23:54             src
d-----         14.06.2026    01:47             temp
d-----         13.06.2026   23:54             tests
-a----         13.06.2026   23:58           8496 .gitignore
-a----         14.06.2026    03:02           8699 README.md
-a----         14.06.2026    02:14          42208 reconforge-www-hackthissite-org-2026-06-14-021403.json
-a----         14.06.2026    02:16          42202 reconforge-www-hackthissite-org-2026-06-14-021600.json
-a----         13.06.2026   23:55           8297 ReconForge.sln
```

Mit `dir -Force` werden auch versteckte Dateien und Ordner angezeigt. Deshalb sieht man dort den versteckten `.git` -Ordner, der bei normalem `dir` nicht angezeigt wird.

```
PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> New-Item -ItemType Directory -Force .github\workflows

Verzeichnis: C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge\.github

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         21.06.2026    20:47             workflows

PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> dir

Verzeichnis: C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         21.06.2026    20:47             .github
d-----         14.06.2026     00:09             .idea
d-----         14.06.2026     05:39             docs
d-----         14.06.2026    17:46       einsendeaufgaben
d-----         14.06.2026    14:34       Screenshots
d-----         13.06.2026    23:54             src
d-----         14.06.2026     01:47             temp
d-----         13.06.2026    23:54             tests
-a-----         13.06.2026    23:58           8496 .gitignore
-a-----         14.06.2026     03:02           8699 README.md
-a-----         14.06.2026     02:14       42208 reconforge-www-hackthissite-org-2026-06-14-021403.json
-a-----         14.06.2026     02:16       42202 reconforge-www-hackthissite-org-2026-06-14-021600.json
-a-----         13.06.2026    23:55           8297 ReconForge.sln
```

Mit `New-Item -ItemType Directory -Force .github\workflows` wurde der Ordner `.github\workflows` erstellt; danach zeigt `dir`, dass `.github` jetzt im Projekt vorhanden ist.

```
PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> New-Item -ItemType File -Force .github\workflows\reconforge-build.yml

Verzeichnis: C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge\.github\workflows

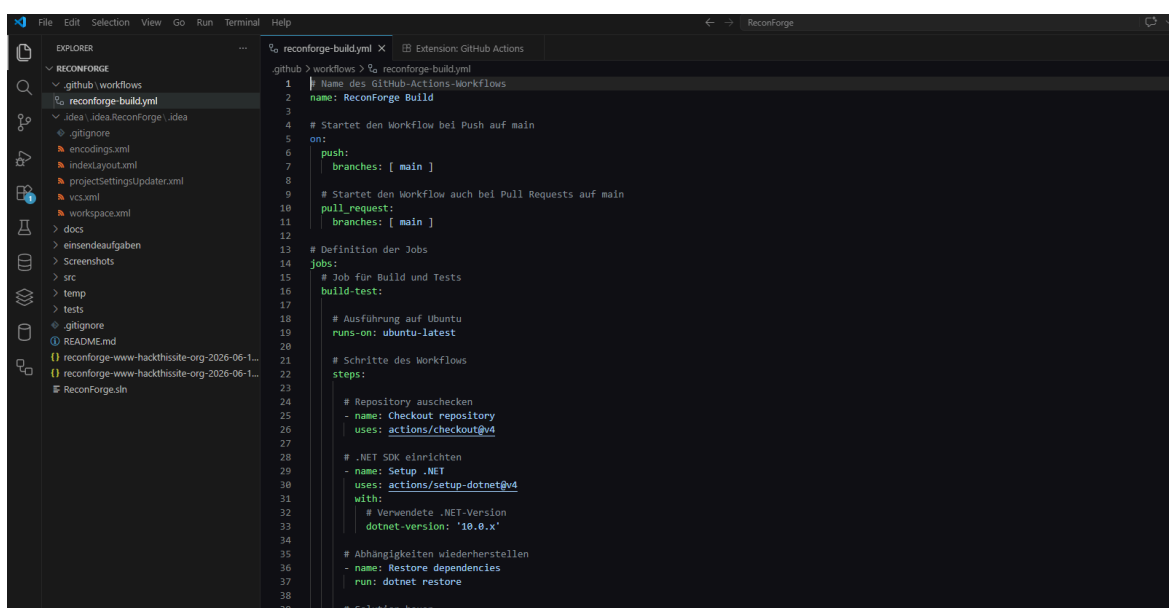
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----             21.06.2026    20:48             0 reconforge-build.yml

PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> dir -Force

Verzeichnis: C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d--h--             21.06.2026    20:28             .git
d-----            21.06.2026    20:47             .github
d-----            14.06.2026     00:09             .idea
d-----            14.06.2026     05:39             docs
d-----            14.06.2026    17:46             einsendeaufgaben
d-----            14.06.2026    14:34             Screenshots
d-----            13.06.2026    23:54             src
d-----            14.06.2026     01:47             temp
d-----            13.06.2026    23:54             tests
-a----            13.06.2026    23:58           8496 .gitignore
-a----            14.06.2026     03:02           8699 README.md
-a----            14.06.2026     02:14          42208 reconforge-www-hackthissite-org-2026-06-14-021403.json
-a----            14.06.2026     02:16          42202 reconforge-www-hackthissite-org-2026-06-14-021600.json
-a----            13.06.2026    23:55           8297 ReconForge.sln
```

Mit `New-Item -ItemType File -Force .github\workflows\reconforge-build.yml` wurde eine leere GitHub-Actions-Workflow-Datei erstellt; `dir -Force` zeigt danach, dass der Ordner `.github` im Projekt existiert.



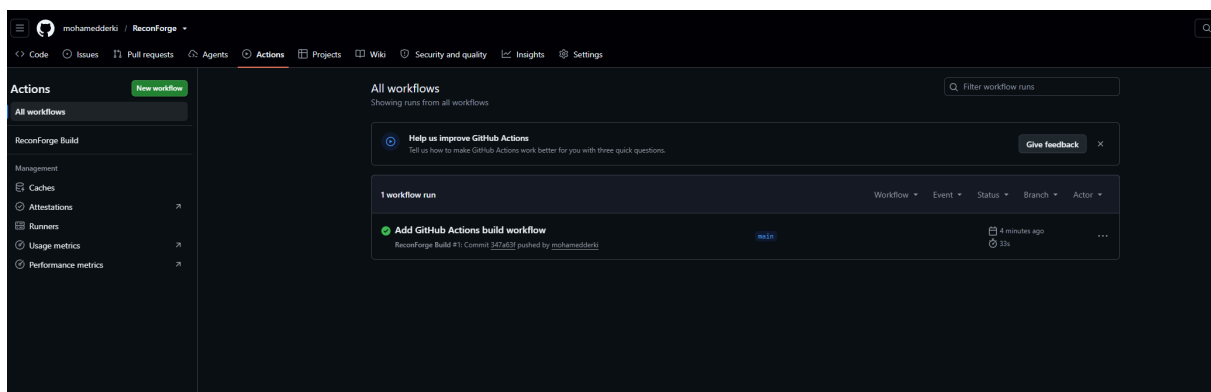
```
github > workflows > reconforge-build.yml
1 | Name des GitHub-Actions-Workflows
2 | name: ReconForge Build
3 |
4 | # Startet den Workflow bei Push auf main
5 | on:
6 |   push:
7 |     branches: [ main ]
8 |
9 | # Startet den Workflow auch bei Pull Requests auf main
10 | pull_request:
11 |   branches: [ main ]
12 |
13 | # Definition der Jobs
14 | jobs:
15 |   # Job für Build und Tests
16 |   build-test:
17 |
18 |     # Ausführung auf Ubuntu
19 |     runs-on: ubuntu-latest
20 |
21 |     # Schritte des Workflows
22 |     steps:
23 |
24 |       # Repository auschecken
25 |       - name: Checkout repository
26 |         uses: actions/checkout@v4
27 |
28 |       # .NET SDK einrichten
29 |       - name: Setup .NET
30 |         uses: actions/setup-dotnet@v4
31 |         with:
32 |           # Verwendete .NET-Version
33 |           dotnet-version: '10.0.x'
34 |
35 |       # Abhängigkeiten wiederherstellen
36 |       - name: Restore dependencies
37 |         run: dotnet restore
38 |
39 |       # Solution bauen
```

In VS Code wurde die GitHub-Actions-Datei `reconforge-build.yml` geöffnet und mit einem Workflow befüllt, der bei Push oder Pull Request auf `main`

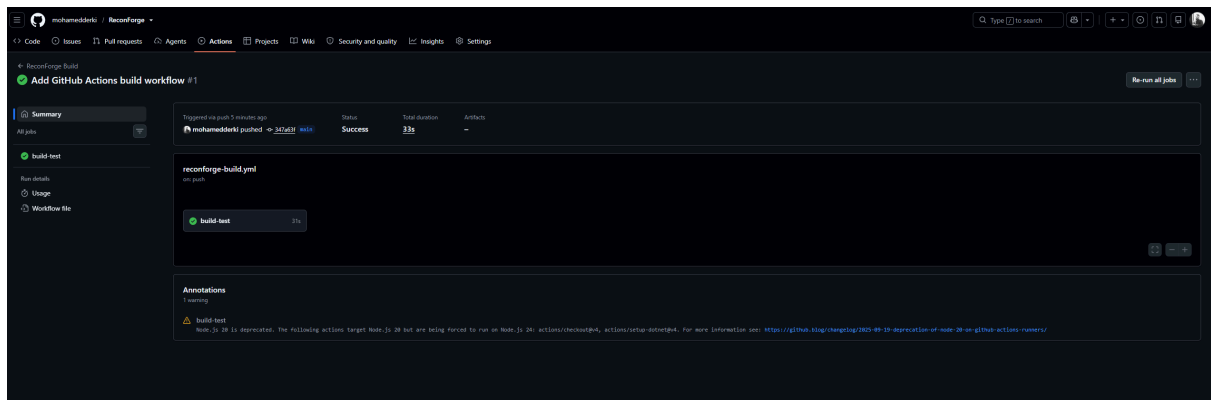
automatisch .NET einrichtet, Dependencies wiederherstellt, das Projekt baut und Tests ausführt.

```
PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> git add .github/workflows/reconforge-build.yml
PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> git commit -m "Add GitHub Actions build workflow"
[main 347a63f] Add GitHub Actions build workflow
1 file changed, 45 insertions(+)
create mode 100644 .github/workflows/reconforge-build.yml
PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> git push
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 849 bytes | 424.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/mohamedderki/ReconForge.git
622c5a2..347a63f main -> main
PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> 
```

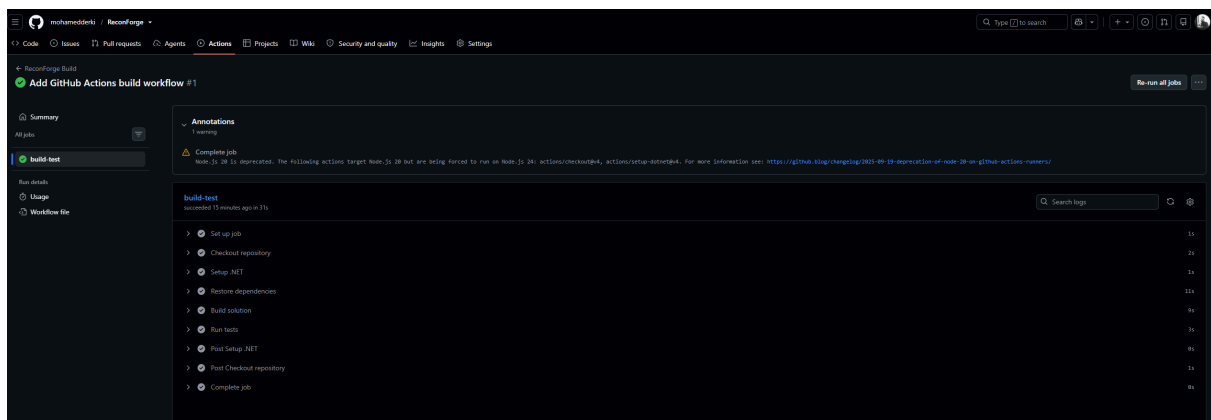
Die neue GitHub-Actions-Workflow-Datei wurde mit `git add` hinzugefügt, mit einer Commit-Nachricht gespeichert und anschließend erfolgreich auf GitHub in den `main`-Branch gepusht.



Der GitHub-Actions-Workflow wurde auf GitHub erfolgreich ausgeführt; der Build-Run ist grün und wurde nach dem Push auf den `main`-Branch automatisch gestartet.



Der Workflow-Lauf war erfolgreich: Der Job **build-test** ist grün, dauerte 33 Sekunden und zeigt nur eine Warnung, dass Node.js 20 in GitHub Actions veraltet ist.



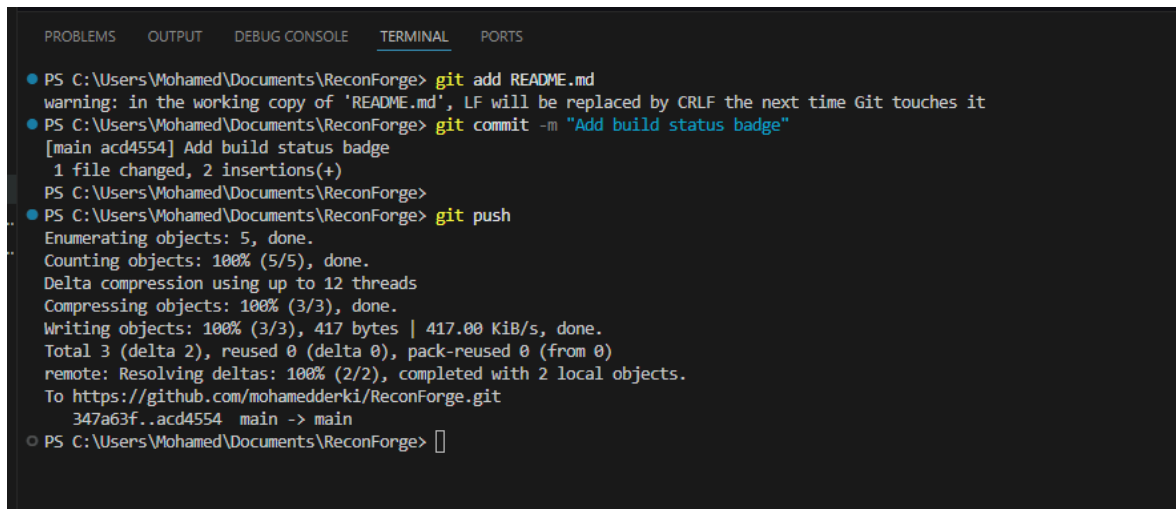
Der GitHub-Actions-Job **build-test** wurde erfolgreich abgeschlossen; alle Schritte wie Checkout, .NET-Setup, Restore, Build und Tests sind grün, nur eine Node.js-20-Warnung wird angezeigt.

Automatisierter Build- und Testprozess mit GitHub Actions

```

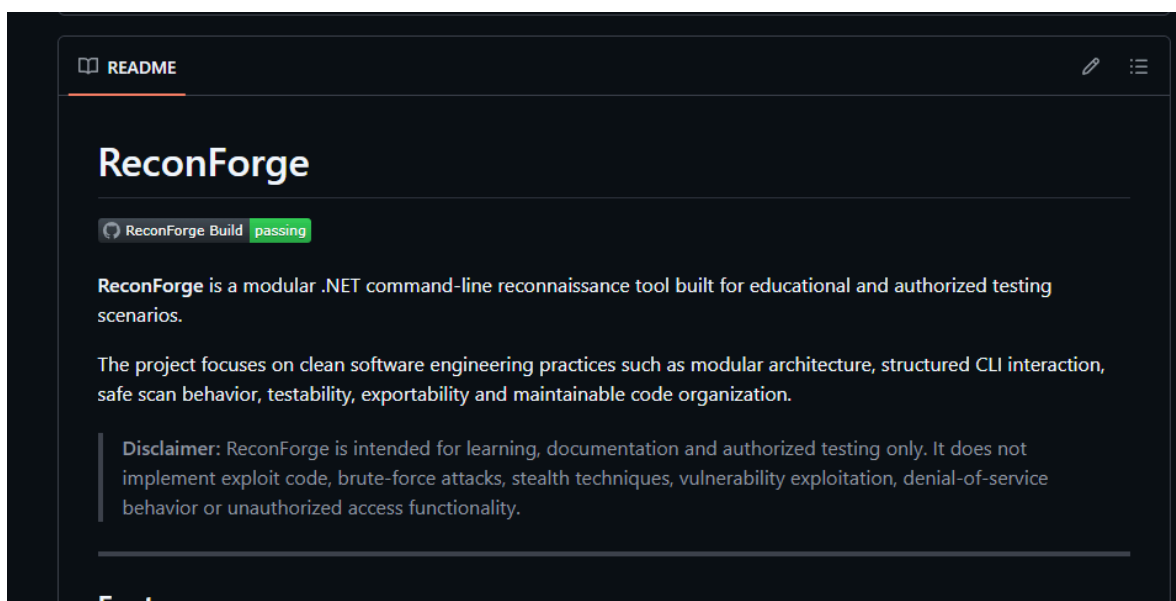
1  README.md > # Reconforge
2  # Reconforge
3  [!Reconforge Build](https://github.com/mohamedderki/Reconforge/actions/workflows/reconforge-build.yml?badge.svg#branch-main) (https://github.com/mohamedderki/Reconforge/actions/workflows/reconforge-build.yml)
4
5  **Reconforge** is a modular .NET command-line reconnaissance tool built for educational and authorized testing scenarios.
6
7  The project focuses on clean software engineering practices such as modular architecture, structured CLI interaction, safe scan behavior, testability, exportability and maintainable code organization.
8
9  > **Disclaimer:** Reconforge is intended for learning, documentation and authorized testing only. It does not implement exploit code, brute-force attacks, stealth techniques, vulnerability exploitation, denial-of-service behavior or unauthorized access functionality.
10
11  ---
12
13  ## Features
14
15  Reconforge currently supports:
16
17  * Domain validation and normalization
18  * Controlled subdomain discovery
19  * IP resolution using .NET DNS APIs
20  * Safe TCP port checks with a small default port list
21  * Structured terminal output by default
22  * Optional export to multiple formats
23  * Logging
24  * Unit tests
25  * Modular architecture
  
```

Der Badge im README zeigt automatisch den aktuellen Status des GitHub-Actions-Builds an. Wenn der Workflow erfolgreich ist, bleibt der Badge grün; bei Fehlern würde man sofort sehen, dass der Build fehlgeschlagen ist.



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
● PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> git add README.md
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
● PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> git commit -m "Add build status badge"
[main acd4554] Add build status badge
1 file changed, 2 insertions(+)
PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge>
● PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 417 bytes | 417.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/mohamedderki/ReconForge.git
347a63f..acd4554  main -> main
○ PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> 
```

Der Build-Status-Badge wurde zum `README.md` hinzugefügt, mit der Commit-Nachricht gespeichert und erfolgreich auf den `main`-Branch gepusht; die Warnung bedeutet nur, dass Git die Zeilenenden später von LF zu CRLF anpasst.



Der Build-Status-Badge wird jetzt im README angezeigt und steht auf `passing`, also wurde der GitHub-Actions-Workflow erfolgreich ausgeführt und der aktuelle Build ist grün.

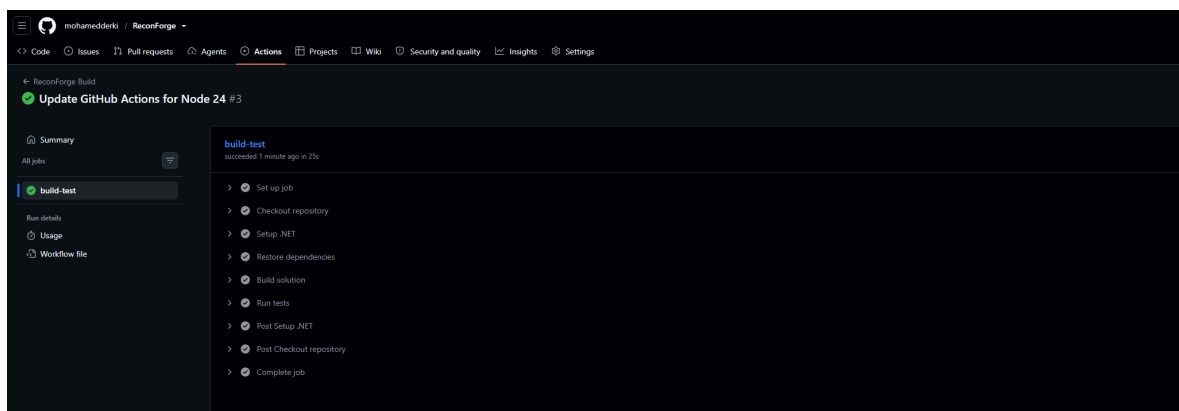
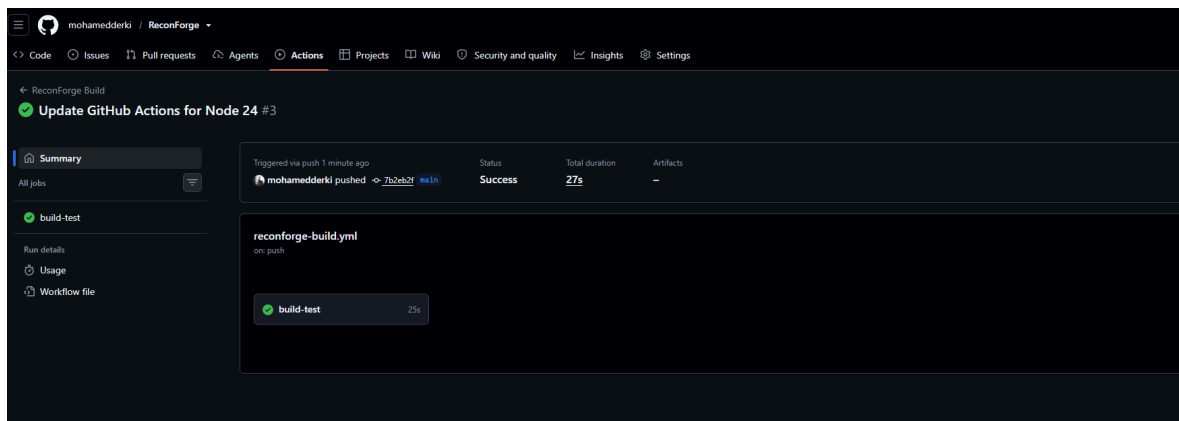
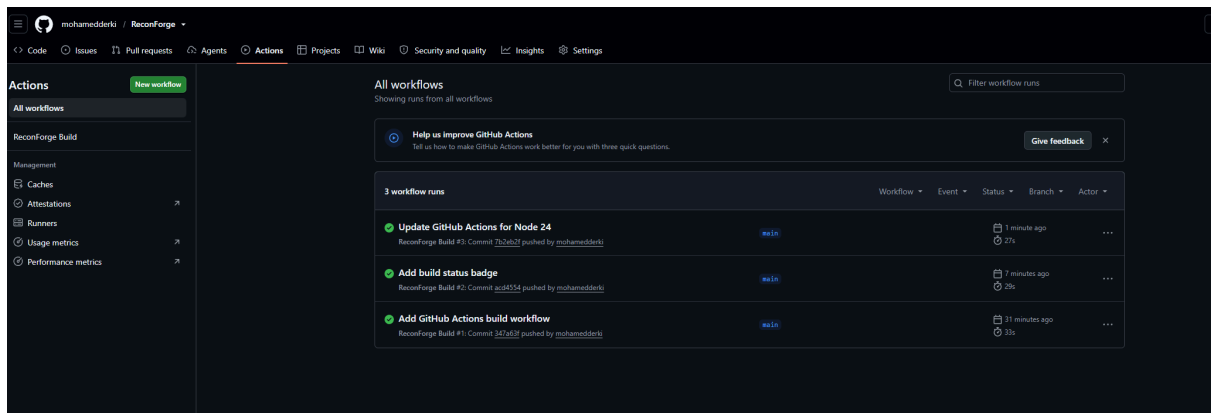
Die Warnung kam daher, dass ältere GitHub Actions wie `actions/checkout@v4` und `actions/setup-dotnet@v4` noch auf Node.js 20 basieren. Deshalb wurden sie auf neuere Versionen aktualisiert, damit der Workflow mit Node.js 24 kompatibel ist und die Deprecation-Warnung verschwindet.

```
5   on:
6     push:
7
8
9     # Startet den Workflow auch bei Pull Requests auf main
10    pull_request:
11      branches: [ main ]
12
13  # Definition der Jobs
14  jobs:
15    # Job für Build und Tests
16    build-test:
17
18      # Ausführung auf Ubuntu
19      runs-on: ubuntu-latest
20
21      # Schritte des Workflows
22      steps:
23
24        # Repository auschecken
25        - name: Checkout repository
26          uses: actions/checkout@v5
27
28        # .NET SDK einrichten
29        - name: Setup .NET
30          uses: actions/setup-dotnet@v5
31          with:
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> git add .github/workflows/reconforge-build.yml
PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> git commit -m "Update GitHub Actions for Node 24"
[main 7b2eb2f] Update GitHub Actions for Node 24
1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 437 bytes | 437.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/mohamedderki/ReconForge.git
acd4554..7b2eb2f main -> main
PS C:\Users\Mohamed\Documents\ReconForge> 
```

Die GitHub-Actions-Versionen wurden aktualisiert, committed und erfolgreich auf den `main`-Branch gepusht, damit die Node.js-20-Warnung verschwindet.



Der aktualisierte Workflow für Node 24 läuft erfolgreich: Der neue GitHub-Actions-Run ist grün, und alle drei Workflow-Läufe wurden erfolgreich abgeschlossen.